

Opgave 1

Beskrivelse:

To loci har en rekombinationsfrekvens på 18%.

Spørgsmål

1. Hvad er den genetiske afstand?
 2. Hvor mange rekombinante gameter forventes ud af 2000?
 3. Hvorfor er genetisk afstand ikke nødvendigvis lig fysisk afstand?
-

Opgave 2

Beskrivelse:

Tre loci $A-B = 7 \text{ cM}$ og $B-C = 12 \text{ cM}$.

Spørgsmål

1. Estimér afstanden $A-C$
 2. Hvorfor kan dette estimat være forkert?
 3. Hvor i celledelingscyklussen sker overkrydsning, og hvad er den biologiske betydning?
-

Opgave 3

Beskrivelse:

Sammenlign nondisjunction i meiose I og II.

Spørgsmål

1. Hvordan kan nondisjunction i meiose I og II illustreres grafisk? (Tegn gerne og angiv kromosomfordeling)
 2. Hvilke gameter dannes i de to situationer?
 3. Hvilken fejl giver flest abnorme gameter – og hvorfor?
-
1. Hvordan kan nondisjunction i meiose I og II illustreres grafisk? (Tegn gerne og angiv kromosomfordeling)
 2. Hvilke gameter dannes i de to situationer?
 3. Hvilken fejl giver flest abnorme gameter – og hvorfor?
-

Opgave 4

Spørgsmål

1. Hvad er den hyppigste genetiske årsag til trisomi 21 (Downs syndrom)?
 2. I hvilken del af meiosen opstår fejlen oftest?
 3. Hvorfor øges risikoen med maternal alder?
 4. Nævn mindst fire kliniske karakteristika hos nyfødte med trisomi 21.
 5. Hvilke organ misdannelser skal man være særlig opmærksom på ved trisomi 21?
 6. Nævn én vigtig senere komplikation ved trisomi 21.
-

Opgave 5

Beskrivelse:

Et nyfødt barn har:

Intrauterin væksthæmning; mikrognati (lille underkæbe) og karakteristisk fingerstilling hvor 2. finger er overlejret 3. finger, og 5. finger er overlejret 4. finger

Spørgsmål

1. Hvilken trisomi er mest sandsynlig?
 2. Hvad er den genetiske mekanisme?
 3. Nævn tre yderligere kliniske fund ved denne tilstand (udover dem der er nævnt ovenfor).
 4. Hvordan er prognosen?
 5. Hvad er relationen til maternel alder?
-

Opgave 6

Beskrivelse:

En nyfødt pige har: ødem på hænder og fødder og en bred hals med hudfolder.

Spørgsmål

1. Hvad er den mest sandsynlige karyotypen for pigen?
 2. Hvad er den genetiske mekanisme?
 3. Nævn tre yderligere kliniske fund hos nyfødte med denne tilstand (udover dem der er nævnt).
 4. Hvilke problemer ses senere i livet?
 5. Hvad er vigtigt at undersøge for ved ultralyd i graviditeten?
-

Opgave 7

Beskrivelse:

En 17-årig dreng henvises pga. manglende pubertetsudvikling, gynækomasti og let udviklingsforstyrrelse.

Spørgsmål

1. Hvad er den mest sandsynlige karyotype?
 2. Hvad er den genetiske årsag?
 3. Nævn tre yderligere kliniske karakteristika (udover dem der er beskrevet).
 4. Hvordan påvirkes fertilitet?
 5. Hvilken behandling kan være relevant?
-

Opgave 8

Beskrivelse:

Et par har haft 3 spontane aborter.

Spørgsmål

1. Hvad er den hyppigste genetiske årsag til spontane aborter?
 2. Hvor stor en andel af trisomi 21 graviditeter ender i abort?
 3. Hvorfor er monosomier ofte ikke forenelige med liv?
 4. Hvilken genetisk udredning bør overvejes?
-

Opgave 9

Beskrivelse:

På hvilke måder kan følgende kromosomabnormiteter opstå? Angiv de mest sandsynlige

Spørgsmål

1. 47,XYX
 2. 49,XXXXX
 3. 45,X
 4. 47,XX,+21
-

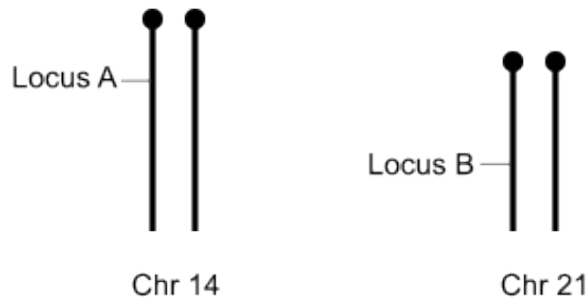
Opgave 10

Beskrivelse:

Nedenstående figur viser to homologe kromosompar (kromosom 14 og 21) i interfase.

På kromosom 14 findes locus A, hvor allelerne A1 og A2 kan forekomme.

På kromosom 21 findes locus B, hvor allelerne B1 og B2 kan forekomme.



Spørgsmål

1. En person har genotypen A1A2, B1B2. Tegn de to kromosompar i interfase og angiv allelerne korrekt.
 2. Tegn de tilsvarende kromosomer i metafase.
 3. Tegn de mulige gameter, der kan dannes ved meiosen.
-